Revisão 2025 - Segundas Fases – Vestibulares Paulistas - Biologia

1. (Unesp 2024)

Conhecidas no Brasil pelo nome de Thompson Seedless, as uvas brancas da variedade Sultanina são resultado de uma mutação natural que as deixou sem sementes. Pesquisadores brasileiros da Embrapa Uva e Vinho, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, investigaram o mecanismo molecular que leva essas uvas a não terem sementes. Eles compararam o padrão de ativação do gene VviAGL11 durante o desenvolvimento de frutos de uma uva com sementes, a branca Chardonnay, usada para fazer vinho, e da Sultanina, e constataram que, na Chardonnay, o gene VviAGL11 é expresso para a formação da casca que reveste as sementes. Na Sultanina, o gene simplesmente não é ativado nessa fase e isso resulta em sementes residuais – na prática, em uvas sem semente. Tal conhecimento poderá permitir que, antes mesmo de produzir o fruto, saiba-se, por meio de testes de DNA, se a uva terá ou não sementes.

a) Qual etapa inicial da expressão gênica não ocorre no núcleo das células da Sultanina em decorrência da inativação do gene VviAGL11? Que ácido nucleico não é imediatamente produzido devido à inativação desse gene?

b) Nas uvas Thompson Seedless, que estrutura do carpelo da flor não se desenvolve completamente e resulta em sementes residuais? A enxertia é uma das técnicas empregadas na propagação vegetativa de plantas que produzem frutos sem sementes. Explique em que consiste essa técnica.

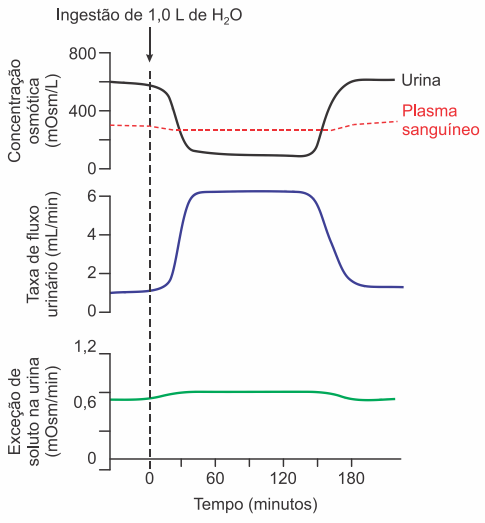
2. (Unesp 2024) O gênero *Conus* inclui mais de 900 espécies de moluscos marinhos conhecidos como caramujos cone, cujos venenos estão entre os mais poderosos descritos até agora. Essa potência deve-se principalmente à ação coordenada de centenas de pequenos peptídeos bioativos, chamados conopeptídeos, que têm como alvo diferentes canais iônicos e receptores de membrana que, assim, interferem em processos fisiológicos cruciais. Cada espécie de caramujo cone produz um veneno único. Essa diversidade bioquímica, somada às inúmeras espécies de conopeptídeos contidos em seus venenos, resulta em um imenso potencial biotecnológico e terapêutico, ainda pouco explorado.

(Helena B. *Fiorotti et al. Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases*, 2023. Adaptado.)

a) Que tipo de simetria corporal os caramujos apresentam? Cite uma função da concha calcária nesses animais.

b) Suponha que conopeptídeos extraídos de caramujos marinhos sejam injetados no nervo motor de um camundongo. Que tipo de tecido, ligado a esse nervo motor, deixará de responder a estímulos do sistema nervoso central do camundongo? Por que após o bloqueio dos receptores de membrana dos neurônios motores do camundongo a propagação dos impulsos nervosos será impedida?

3. (Unesp 2024) Analise os gráficos, que ilustram a diurese em uma pessoa saudável após a ingestão de 1,0 L de água de uma só vez.



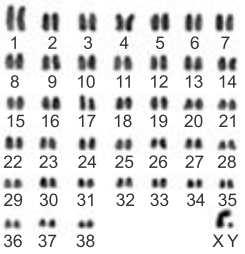
(John E. Hall. *Tratado de fisiologia médica*, 2017. Adaptado.)

a) Em que região do néfron o sangue é filtrado? Cite a principal substância nitrogenada tóxica que é excretada na urina humana.

b) De acordo com o gráfico, como varia a concentração do hormônio antidiurético (ADH) no plasma sanguíneo dessa pessoa durante os primeiros 30 minutos após a ingestão de água? Em relação à fisiologia do néfron, explique por que o resultado na taxa de fluxo urinário não provocou uma intensa excreção de soluto na urina logo após a ingestão de 1,0 L de água.

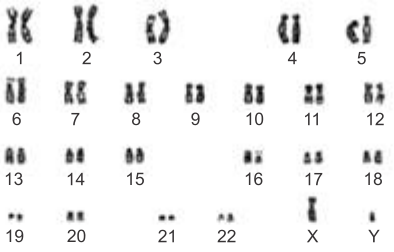
4**.** (Unesp 2020) As figuras de 1 a 3 apresentam os conjuntos cromossômicos (cariótipos) de machos de três espécies de mamíferos: *Homo sapiens* (homem), *Canis familiaris* (cão) e *Felis catus* (gato), não necessariamente nessa ordem. As figuras 4 e 5 apresentam, respectivamente, os cariótipos de machos de *Bos taurus* (boi) e de *Capra hircus* (bode).
Para a elaboração de cariótipos, os cromossomos em metáfase são fotografados e organizados lado a lado, segundo seus pares homólogos. Nessa sequência (de 1 a 5), os cariótipos estão em escalas diferentes.

Figura 1



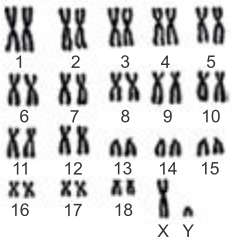
(www.cbra.org.br)

Figura 2



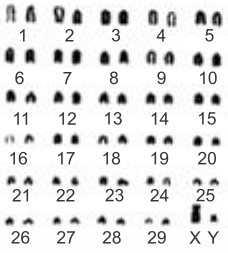
(www.stoodi.com.br)

Figura 3



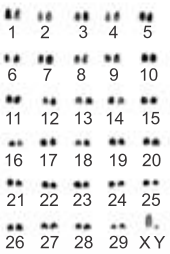
(emmarmingolbyg.blogspot.com)

Figura 4



(www.scielo.br)

Figura 5



(www.indianjournals.com)

a) Sabendo-se que o gato tem um número cromossômico menor que o do cão, qual o número diploide do *Homo sapiens*, do *Canis familiaris* e do *Felis catus*, respectivamente? Cite uma característica, evidente nos cariótipos, que permite afirmar que os cromossomos apresentados são metafásicos.

b) As espécies *Bos taurus* e *Capra hircus* apresentam cariótipos muito parecidos, com a mesma ploidia e, à exceção do cromossomo X, têm cromossomos de mesma morfologia. Como se explica o fato de conjuntos cromossômicos tão semelhantes determinarem características fenotípicas tão diferentes quanto aquelas que distinguem os bois dos bodes?

5**.** (Unesp 2020) O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, que, hoje, é o insumo básico de uma ampla variedade de produtos e serviços de valor agregado, como o etanol e a bioeletricidade. A principal atratividade do etanol é o grande benefício para o meio ambiente: estima-se que, em substituição à gasolina, seja possível evitar até 90% das emissões de gases do efeito estufa. Já a bioeletricidade, mais novo e importante produto do setor sucroenergético, é produzida a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, permitindo o aproveitamento desses resíduos para a geração de energia.

(www.unica.com.br. Adaptado.)

a) Uma das razões pelas quais a combustão do etanol é benéfica ao meio ambiente é o fato de ele ser obtido de fonte renovável. Explique por que a queima de um combustível de fonte renovável, como o etanol, em comparação à queima de combustíveis fósseis, contribui para uma menor concentração de

CO_2 na atmosfera. Justifique se a produção de bioeletricidade a partir da utilização da palha e do bagaço da cana-de-açúcar aumenta ou diminui essa concentração de CO_2 na atmosfera.

b) Nas usinas, a cana-de-açúcar é moída para a extração do caldo de cana, ou garapa, matéria-prima para a síntese do etanol. Que processo biológico resulta na síntese desse combustível a partir da garapa? Além do etanol, que gás é produzido ao longo desse processo?

6. (Unesp 2020) Os artrópodes apresentados nas imagens de 1 a 4 são os vetores da doença de Chagas, da peste bubônica, da leishmaniose e da febre maculosa, não necessariamente nessa ordem.

Imagem 1



(https://agencia.fiocruz.br)

Imagem 2



(www.ihmt.unl.pt)

Imagem 3



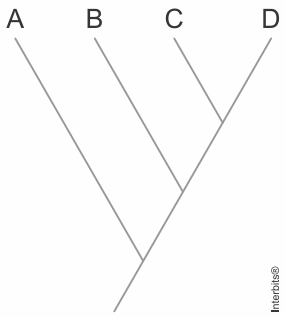
(https://agencia.fiocruz.br)

Imagem 4



(http://pt.wikipedia.org)

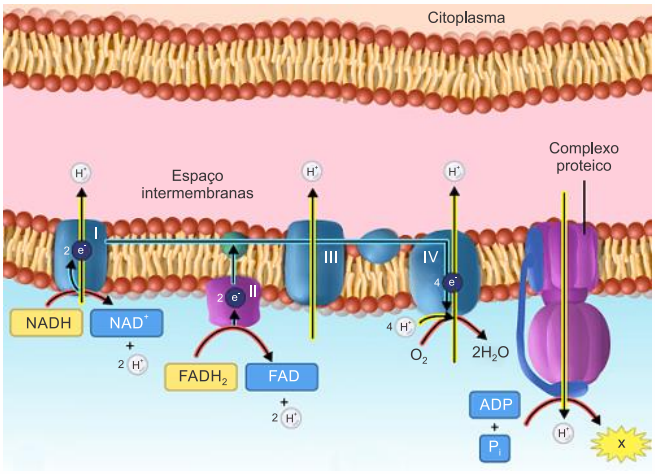
No cladograma, as letras A, B, C e D representam as relações filogenéticas entre os artrópodes das figuras, não necessariamente na mesma ordem em que aparecem nas imagens.



a) Quais imagens apresentam, respectivamente, os artrópodes vetores da doença de Chagas, da peste bubônica, da leishmaniose e da febre maculosa? Qual dessas doenças não é transmitida pela picada do respectivo vetor?

b) Sabendo que, no cladograma apresentado, a letra B corresponde ao artrópode representado na figura 3, a quais números correspondem, respectivamente, as letras A, C e D? Considerando as classes taxonômicas às quais pertencem as espécies de artrópodes apresentadas nas imagens, justifique a posição da espécie representada pela letra A no cladograma.

7. (Unifesp 2024) Analise a figura, que representa uma das etapas de um processo metabólico celular.



(https://flexbooks.ck12.org. Adaptado.)

a) Nesse processo metabólico, em qual organela citoplasmática ocorre a etapa representada na figura? Qual é a molécula representada pela letra X?

b) Como se denomina essa etapa do processo metabólico? Qual o papel da molécula de O_2 nesse processo?

8**.** (Unifesp 2024) Câncer em cactos: o que a doença em outras espécies pode nos ensinar

O câncer é assustador e tem um impacto tão grande na vida que é normal pensarmos nele como um fenômeno que afeta as pessoas e os animais de estimação. Havia um senso comum de que as plantas não tinham câncer. A ideia era a de que as paredes celulares das espécies vegetais impedissem de alguma maneira a migração da doença pelo seu organismo, o que não é verdade: outros animais, plantas, algas e até fungos também são acometidos pelo crescimento anormal e acelerado de células.

(www.bbc.com. Adaptado.)



a) Que nome é dado à migração de células cancerígenas para outras regiões do corpo humano? Por que não há possibilidade de as células adultas do xilema originarem cânceres em plantas?

b) Existem alguns tipos de câncer que podem surgir por mutações em genes que controlam os pontos de checagem (ou de verificação) durante o ciclo celular ou durante a apoptose. Qual a importância dos pontos de checagem ao longo do ciclo celular para a prevenção de um câncer? Qual a importância da apoptose para a prevenção de um câncer?

9**.** (Unifesp 2024) A microbiota intestinal humana é feita de trilhões de microrganismos que exercem inúmeras funções no corpo humano. A já comprovada correlação entre a microbiota intestinal e o cérebro indica que o desequilíbrio intestinal pode desencadear distúrbios neurológicos, de humor e do sono. O cérebro interage com a microbiota intestinal de formas direta e indireta por diversas vias. A disbiose intestinal — desequilíbrio da microbiota intestinal — tem sido associada a várias alterações, como distúrbios neurológicos envolvendo a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e desequilíbrios na liberação de neurotransmissores, entre outras.

(https://unifesp.br. Adaptado.)

a) Cite a interação ecológica responsável pela troca de benefícios entre a microbiota intestinal e o corpo humano. Cite um benefício nutricional que a microbiota intestinal traz para o ser humano.

b) O hormônio cortisol (principal glicocorticoide) é responsável pelo aumento da glicemia em situação de estresse, cujo efeito pode ser potencializado pela disbiose intestinal. Cite a glândula produtora de cortisol. Como esse hormônio eleva a glicemia em situação de estresse?

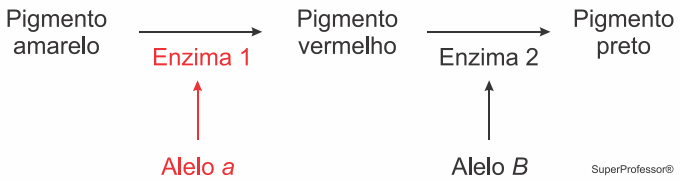
10**.** (Unifesp 2024) Imagine deparar-se com um morcego de um metro de altura, e entre 1,5 e 1,7 metro de comprimento com as asas abertas. Esse é o morcego-dourado-filipino (*Acerodon jubatus*), que pode voar a até 1100 metros de altura e percorrer 40 quilômetros. A espécie também é conhecida pelos filipinos como “raposa voadora”, por conta do tamanho e do formato do focinho, semelhante ao das raposas. Todos os morcegos são mamíferos eutérios.

(www.cnnbrasil.com.br. Adaptado.)

a) Que estrutura, derivada dos anexos embrionários e do endométrio, possibilita o desenvolvimento do embrião de um morcego? Qual gás se difunde da circulação fetal para a circulação materna por meio dessa estrutura?

b) As asas do morcego e as asas de um inseto são consideradas estruturas análogas. Cite uma estrutura anatômica presente nas asas do morcego que ilustra essa analogia adaptativa. Por que a semelhança entre o focinho de uma raposa e o focinho de um morcego-dourado-filipino exemplificaria o conceito de estruturas homólogas?

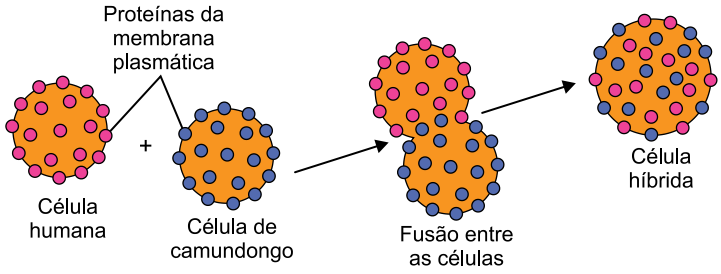
11. (Unifesp 2024) Em uma espécie de planta os frutos podem ser amarelos, vermelhos ou pretos. Essas cores têm relação com a produção de pigmentos específicos na casca dos frutos, que é determinada pelos genes A e B, os quais segregam-se de forma independente. O esquema mostra a via biossintética regulada por esses dois genes que determinam as cores dos frutos.



a) Quantos tipos diferentes de gametas são produzidos por uma planta de genótipo aaBb? Qual o fenótipo dos frutos produzidos por essa planta?

b) Que tipo de epistasia ocorre entre os genes A e B? O cruzamento entre duas plantas di-híbridas produziu 2.400 sementes, que foram plantadas e germinaram. Quantas dessas sementes espera-se que originem plantas que produzam frutos amarelos?

12. (Unifesp 2023) Em um experimento, pesquisadores marcaram radioativamente as proteínas da membrana plasmática de uma célula humana e de uma célula de camundongo com dois radioisótopos diferentes e, em seguida, fundiram as duas células, originando uma célula híbrida. Utilizando um microscópio, observou-se que as proteínas marcadas radioativamente distribuíram-se de forma aleatória na bicamada da membrana plasmática da célula híbrida.



(www.innoverensvt.com. Adaptado.)

a) Qual a composição química da bicamada da membrana plasmática em que as proteínas estão localizadas? Cite a principal característica das substâncias químicas presentes na membrana plasmática que permite a retenção de água no interior da célula.

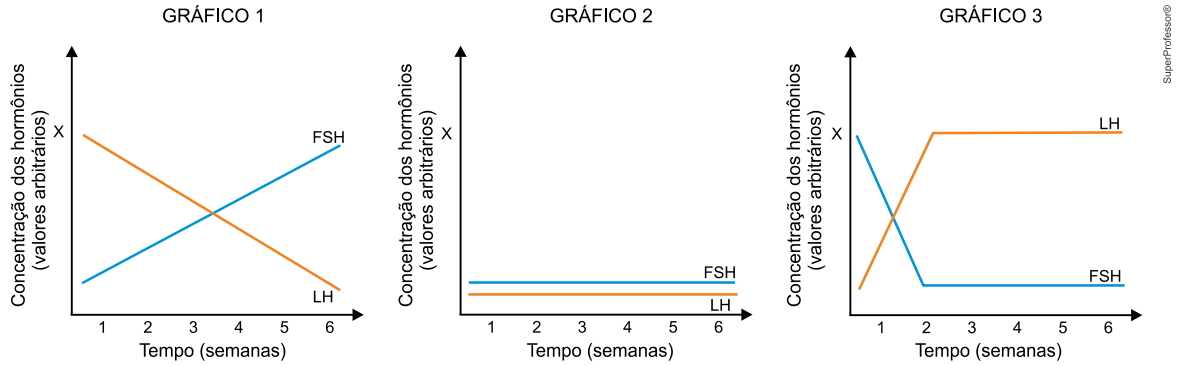
b) Na célula híbrida originada no experimento, que propriedade da membrana plasmática permitiu a distribuição aleatória das proteínas marcadas radioativamente? Cite a função das proteínas colinérgicas encontradas na membrana plasmática de um dendrito neuronal do sistema nervoso parassimpático humano.

13. (Unifesp 2023) Um estudo liderado por pesquisadores dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos aponta para a criação de um gel anticoncepcional masculino. O produto é chamado de NES/T e, caso chegue ao mercado, deve ser aplicado na pele das costas e dos ombros do homem. Esse gel contém o composto progestina, derivado do hormônio progesterona, e testosterona. O papel da progestina é suprimir a produção de espermatozoides e o da testosterona é repor o hormônio produzido pelo corpo do homem, evitando a baixa de libido e a perda muscular causada pelo composto feminino.

(Natalia Cuminale. “Agora é a vez dele”. *Veja*, 19.12.2018. Adaptado.)

a) Após a aplicação do gel anticoncepcional na pele do homem, qual sistema do corpo humano transportará a progestina e a testosterona até o órgão-alvo desses hormônios? Que lipídio esteroide é o precursor da testosterona?

b) Em um experimento médico, 10 homens saudáveis utilizaram corretamente o gel anticoncepcional por 6 semanas. Após esse período, seus hormônios FSH (folículo estimulante) e LH (luteinizante) foram analisados para verificar a eficácia do produto, e os resultados desse experimento geraram um gráfico quantitativo, no qual X representa um valor de referência antes da aplicação do gel. Dos gráficos a seguir, qual representa o efeito anticoncepcional esperado? Justifique sua resposta com base na ação dos hormônios indicados nos gráficos.



14**.** (Unifesp 2023) Analise a imagem de raízes do tipo pneumatóforos encontradas em plantas do gênero *Avicennia sp.*


(www.floraofqatar.com)

a) Cite a característica do solo que selecionou a sobrevivência de plantas com esse tipo de raiz. Qual a vantagem desse tipo de raiz para as plantas do gênero *Avicennia sp*?

b) As raízes do tipo pneumatóforos das plantas do gênero *Avicennia sp* não conseguem fixar o gás nitrogênio do ar como as raízes das leguminosas o fazem. Por que as raízes do tipo pneumatóforos não fixam o gás nitrogênio? Como deve estar a concentração de sais no vacúolo das células radiculares para que a planta *Avicennia sp possa* absorver água do ambiente em que vive?

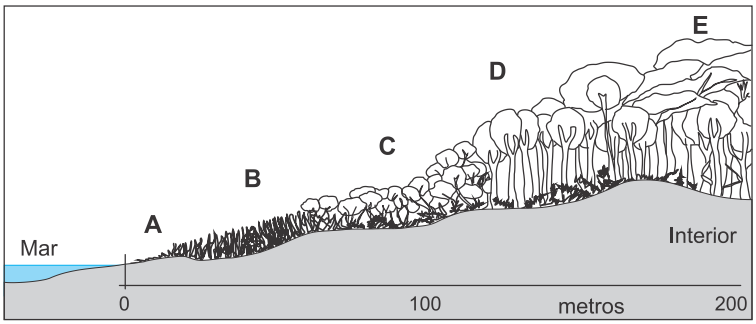
15**.** (Unifesp 2023) O zebrafish (*Danio rerio*), espécie de peixe ornamental de água doce originária da Ásia, é conhecido no Brasil como paulistinha. Uma versão transgênica desse peixe é dotada de genes de anêmonas e de medusas que o tornam fluorescente nas cores verde, vermelha, laranja e azul. Embora a importação do peixe paulistinha transgênico esteja proibida no Brasil desde 2008, ele pode ser encontrado em aquários particulares e, segundo um estudo recente, até em riachos nacionais. Pesquisadores encontraram mais de uma centena de exemplares desses peixes transgênicos em afluentes mineiros da bacia do rio Paraíba do Sul, cuja presença é preocupante pois pode afetar os peixes nativos. Na região mineira, os peixes paulistinhas transgênicos alimentam-se de insetos aquáticos e zooplâncton e não possuem predadores naturais.

(Meghie Rodrigues. Pesquisa Fapesp, abril 2022. Adaptado.)

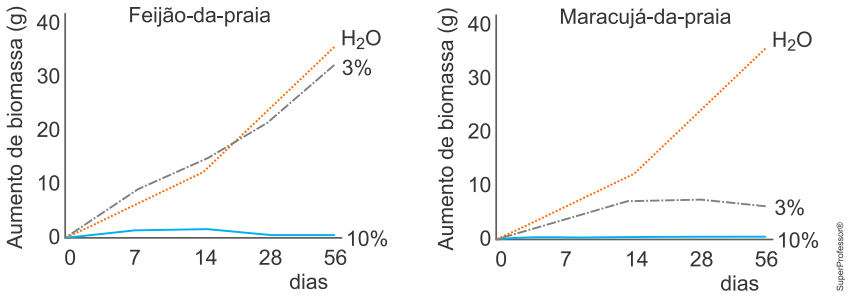
a) Que efeito ecológico a alimentação dos peixes paulistinhas transgênicos causará sobre as populações de peixes nativos dos afluentes do rio Paraíba do Sul? Qual será o nível trófico ocupado por um peixe paulistinha transgênico que se alimente de insetos que ingeriram zooplânctons herbívoros?

b) Suponha que, para desenvolver um peixe paulistinha transgênico, os cientistas inseriram um DNA codificante em um zigoto que tenha se desenvolvido sem mutações. Por que o DNA codificante é o material prioritário para se produzir a fluorescência em um organismo transgênico? Qual a porcentagem de células somáticas nucleadas no corpo de um peixe paulistinha transgênico em que seria encontrado o DNA exógeno que gera a fluorescência?

16**.** (Fuvest 2024) Ambientes de restinga apresentam diversas zonas de vegetação no trecho entre a linha da maré mais alta e o interior do continente, criando uma zonação, como esquematizado no perfil de vegetação da figura a seguir. As plantas dessas zonas (A, B, C, D, E) apresentam adaptações ao gradiente de condições ambientais em que se encontram.



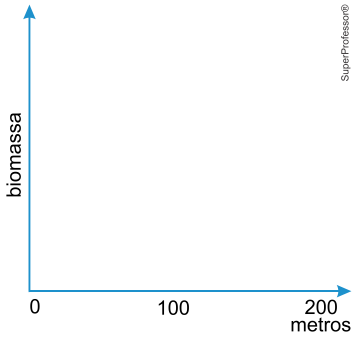
Os gráficos a seguir mostram o aumento de biomassa durante um experimento realizado com duas espécies de plantas: o feijão-da-praia, que se encontra na zona A, e o maracujá-da-praia, que ocorre na zona C. Indivíduos dessas duas plantas foram regados com água destilada (H_2O) e solução salina nas concentrações de 3% e 10%.



a) Cite uma possível adaptação de uma planta da zona A para sobreviver no solo móvel da duna.

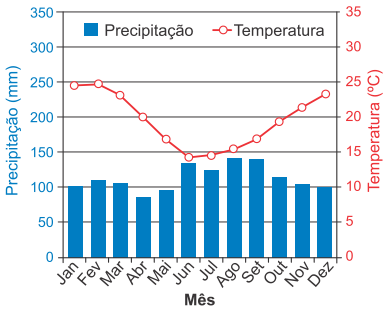
b) Compare a tolerância de cada uma das plantas à salinidade. Justifique a sua resposta com base nos gráficos.

c) Complete o gráfico a seguir demonstrando o padrão da curva de biomassa vegetal total ao longo da zonação representada no perfil de vegetação.

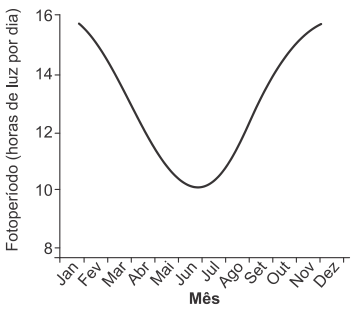


17**.** (Fuvest 2024) O ciclo de produção e queda de folhas das plantas ao longo do ano, denominado fenologia foliar, é regulado por hormônios, cuja produção é influenciada principalmente pela temperatura e quantidade de horas de luz durante o dia (= fotoperíodo). Numa floresta cujas condições ambientais estão representadas nas figuras I e II, para o ano de 1980, notou-se que, ao longo das últimas quatro décadas, houve alterações na fenologia foliar das árvores, representada na figura III. Os pesquisadores acreditam que essas alterações fenológicas são devidas às mudanças climáticas globais.

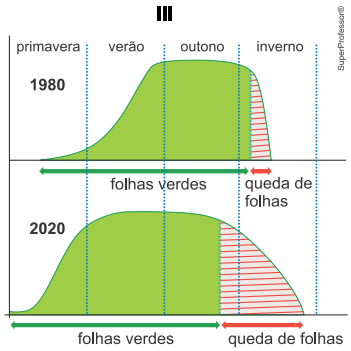
I



II



III



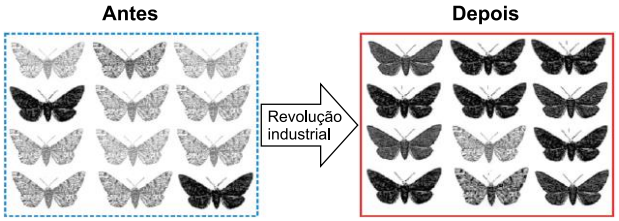
Com base nos três gráficos apresentados, responda:

a) Qual é a zona climática em que ocorre essa floresta?

b) Cite duas alterações no padrão fenológico foliar que ocorreram entre 1980 e 2020.

c) Como essas alterações fenológicas poderiam afetar o balanço de carbono na atmosfera? Justifique a sua resposta.

18**.** (Fuvest 2024) Os indivíduos da mariposa *Biston betularia* apresentam variação de coloração que vai desde tons mais claros até mais escuros. Populações dessa mariposa na Grã-Bretanha apresentavam uma maior frequência de fenótipos mais claros antes da Revolução Industrial (RI). Com o avanço da RI, a liberação maciça de fuligem pelas máquinas tornou mais escuras as superfícies onde as mariposas pousavam, como as árvores e estruturas urbanas. Com isso, o número de indivíduos de fenótipos mais claros diminuiu. O esquema a seguir sintetiza esse fenômeno.

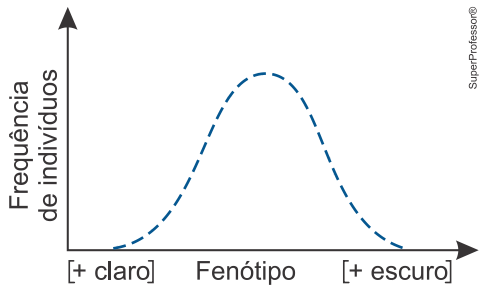


Com base no texto e no esquema, e considerando que o tamanho da população de mariposas permaneceu inalterado depois da RI, responda:

a) Qual é o processo evolutivo envolvido nas mudanças da frequência dos fenótipos ao longo do tempo, passando de uma predominância dos mais claros (antes da RI) para uma predominância dos mais escuros (depois da RI)?

b) Cite o fator biótico que explica a diminuição de fenótipos mais claros. Justifique a sua resposta.

c) No gráfico a seguir, a abcissa indica o fenótipo (de mais claro a mais escuro), e a ordenada indica a frequência de indivíduos. A linha tracejada é a síntese do padrão de distribuição dos fenótipos pré-RI. No mesmo gráfico, represente a curva de distribuição dos fenótipos pós-RI.



19**.** (Fuvest 2024) **Barata tem cheiro?**

Esses insetos são controversos até quanto ao odor que liberam. Há pessoas que garantem sentir cheiro de barata. Essa habilidade é conferida pela presença de uma proteína codificada pelo gene *TAAR5*, que se expressa no epitélio olfativo, e que é ativada pela trimetilamina, uma substância que é liberada por baratas para comunicação entre indivíduos.
O gene *TAAR5* localiza-se no cromossomo 6 humano. Uma mutação que leva à substituição de um aminoácido serina por uma prolina reduz a capacidade do ser humano de detectar a trimetilamina. Somente pessoas que possuem a mutação em homozigose não sentem cheiro de barata.
Modificado de https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2023/08/03/barata-tem-cheiro.amp.htm/.

a) Cite uma característica morfológica exclusiva e comum a todos os animais da mesma classe das baratas.

b) Qual é o padrão de herança da habilidade de sentir o cheiro de barata? Justifique a sua resposta.

c) Em que molécula ocorrem as mutações que repercutem em alteração na estrutura de proteínas? Qual foi o nucleotídeo substituído que gerou a mutação?

Note e adote:
Considere os seguintes códons do RNAm que codificam a Serina: UCU/UCC/UCA/UCG
Considere os seguintes códons do RNAm que codificam a Prolina: CCU/CCC/CCA/CCG

20**.** (Fuvest 2024) A tabela a seguir mostra o resultado de algumas variáveis de um exame de sangue realizado por uma pessoa adulta. Os dados dos exames são relacionados à série vermelha, à série branca e a alguns patógenos.

	Elementos averiguados	Resultado	Intervalo de referência para o estado (normal)
Série vermelha	Eritrócitos	$4{,}58 \times 10^6/\mu L$	$4{,}50$ a $5{,}50 \times 10^6/\mu L$
	Hemoglobina	15,3 g/dL	13,0 a 17,0 g/dL
	Hematócrito	46,5%	40,0 a 50,0%
Série branca	Leucócitos	$14.180/\mu L$	4.000 a $10.000/\mu L$
	Neutrófilos	$13.457/\mu L$	1.800 a $7.800/\mu L$
	Eosinófilos	$0/\mu L$	20 a $500/\mu L$
	Basófilos	$0/\mu L$	20 a $100/\mu L$
	Linfócitos	$553/\mu L$	1.000 a $3.000/\mu L$
	Monócitos	$170/\mu L$	200 a $1.000/\mu L$
Patógeno (todos para anticorpos IgM)	Citomegalovírus	0,2	Não reagente: < 0,7 Reagente: $\geq 1{,}0$
	Vírus da COVID-19	0,4 UA/mL	Não reagente: < 0,9 UA/mL Reagente: $\geq 1{,}1$ UA/mL
	Vírus da dengue	< 0,1	Não reagente: < 0,8 Reagente: $\geq 1{,}1$
	Toxoplasma	35,7	Não reagente: < 0,5 Reagente: $\geq 0{,}6$
	Herpes simplex 1/2	0,4	Não reagente: < 0,9 Reagente: $\geq 1{,}1$

Com base nesses dados, responda:

a) Que evidências permitem dizer que essa pessoa não tem um quadro de anemia?

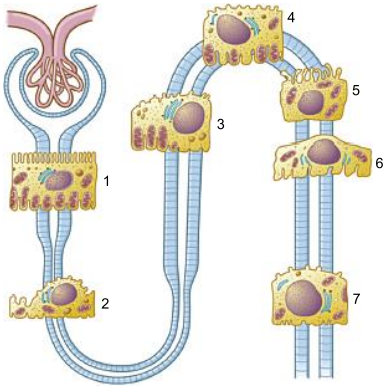
b) Cite todos os elementos que permitem afirmar que essa pessoa tem um quadro infeccioso e inflamatório.

c) Qual patógeno gerou esse quadro infeccioso? Cite um sintoma relacionado a essa doença.

21**.** (Fuvest 2023) Os rins em vertebrados são órgãos do sistema excretor e osmorregulador com estruturas filtrantes, chamadas néfrons, que são capazes de regular a quantidade de água e sais a serem excretados ou reabsorvidos. A função e a anatomia renal podem ser moduladas a depender das diferentes condições ambientais e fisiológicas.

a) O que acontece com o volume de urina produzido quando há liberação do hormônio antidiurético (ADH)?

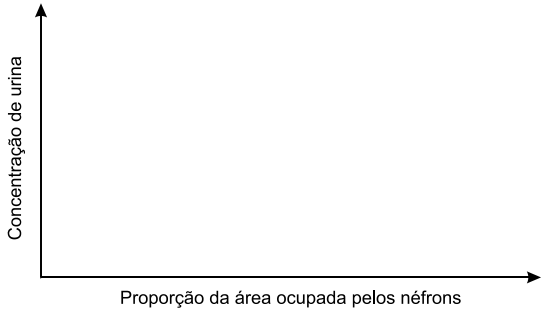
b) Observando a ilustração das células epiteliais de cada segmento do néfron (1 a 7), indique aquele que mais reabsorve o conteúdo filtrado. Justifique a sua resposta.



Representação de células epiteliais (1 a 7) em diferentes segmentos de um néfron de rim de vertebrado.

Disponível em https://basicmedicalkey.com/. Adaptado.

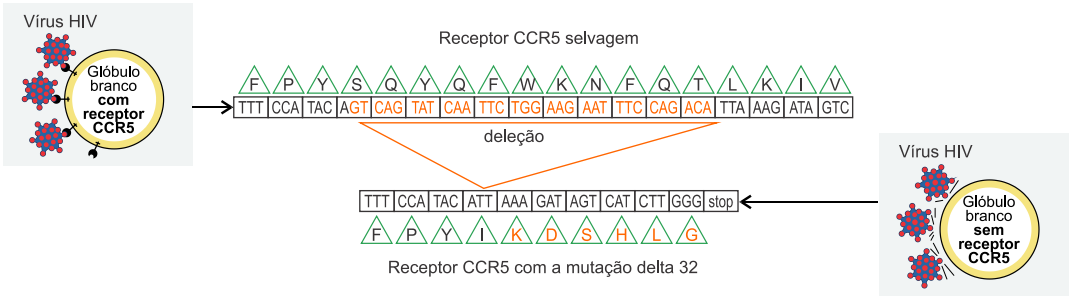
c) O castor e o rato canguru são dois roedores com habitats distintos. O castor é semiaquático e vive nas proximidades de rios em florestas temperadas, já o rato canguru vive nos desertos da América do Norte. Considerando a relação entre a área ocupada pelos néfrons e a concentração da urina nessas duas espécies, complete o gráfico a seguir com as respectivas posições ocupadas pelo rato canguru e pelo castor.



22**.** (Fuvest 2023) “Um homem que vive com HIV desde a década de 1980 foi curado. Este é apenas o quarto caso do tipo no mundo. Ele recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia que desenvolveu aos 63 anos, e o doador era naturalmente resistente ao vírus. A equipe médica responsável pelo seu tratamento decidiu que ele precisava do transplante para substituir sua medula óssea doente por células normais. O HIV entra nos glóbulos brancos do nosso corpo usando uma porta microscópica - uma proteína chamada *CCR5*. No entanto, algumas pessoas, incluindo o doador, têm mutações no gene *CCR5* que fecham essa porta e impedem a entrada do vírus.”

Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-62324526. Adaptado.

O HIV liga-se ao receptor *CCR5* durante o processo de infecção dos glóbulos brancos. A mutação delta 32 do *CCR5* inviabiliza sua inserção na membrana plasmática impedindo a entrada do HIV conforme ilustrado a seguir:



Disponível em https://doi.org/10.1007/s40011-021-01237-y/. Adaptado.

a) Cite outra infecção sexualmente transmissível, além da AIDS.

b) Um laboratório de análises clínicas possui amostras de sangue e mucosa bucal colhidas do paciente antes do transplante e após 1 ano do procedimento. Qual dessas 4 amostras é a indicada para confirmar a presença da mutação no gene *CCR5* no paciente curado? Justifique sua resposta.

c) Considerando a estrutura dos genes eucarióticos, a deleção de 32 pares de bases aconteceu em que parte do gene *CCR5*? Justifique sua resposta.

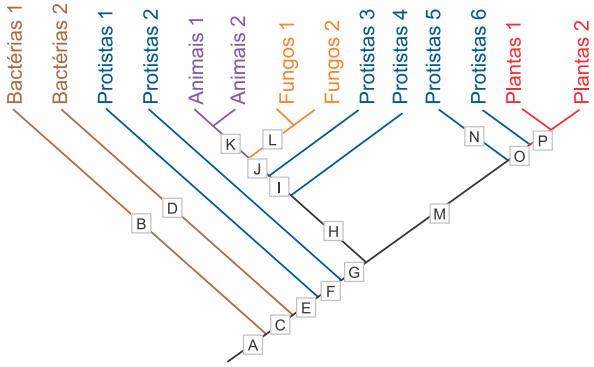
23**.** (Fuvest 2022) Os grandes centros urbanos sofrem efeitos de vários tipos de poluição, provenientes de diferentes fontes de poluentes.

a) Cite um poluente resultante da lavagem de louças nas residências.

b) Cite um impacto direto à saúde humana causado pela poluição do ar característica dos grandes centros urbanos. Justifique sua resposta.

c) Proponha uma medida de controle de poluição que teria grande impacto na redução da emissão de CO_2 em áreas centrais de grandes cidades. Justifique sua resposta.

24**.** (Fuvest 2022) A figura mostra um cladograma simplificado das hipóteses filogenéticas já propostas para a evolução da vida na Terra. Ele inclui dois grupos de bactérias, seis de protistas, dois de animais, dois de fungos e dois de plantas, e seus pontos A a P indicam o surgimento de características específicas durante a evolução.



Burki *et al.* 2020, TREE 35(1): 43-55. Adaptado.

Com base no cladograma apresentado, responda:

a) Cite uma característica que aparece no ponto E da hipótese filogenética.

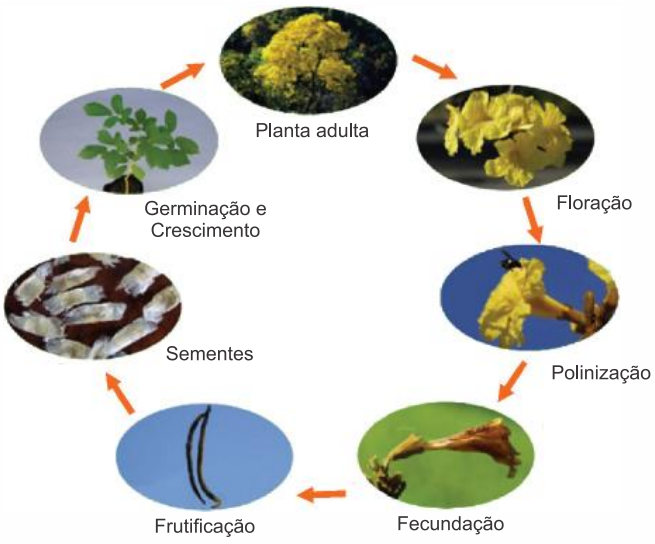
b) Na tabela a seguir, classifique os grupos “bactérias”, “protistas”, “animais”, “fungos” e “plantas” como monofiléticos ou não monofiléticos.

	Monofilético	Não monofilético
Bactérias	( )	( )
Protistas	( )	( )
Animais	( )	( )
Fungos	( )	( )
Plantas	( )	( )

c) Indique dois pontos (de A a P) da hipótese filogenética em que há o aparecimento da condição multicelular. Cite uma característica de qualquer grupo que só foi possível devido à evolução da multicelularidade.

Note e adote:
Grupos monofiléticos, algumas vezes referidos como grupos naturais, são aqueles em que todas as suas linhagens têm uma única origem evolutiva exclusiva, isto é, essa origem não é compartilhada com linhagens de outros grupos.

25**.** (Fuvest 2022) A figura ilustra as etapas do ciclo de vida do ipê-amarelo:



Guia Pedagógico do Jardim Botânico. Adaptado.

a) Qual é o modo de dispersão das sementes do ipê-amarelo?

b) Cite uma etapa do ciclo representado que possua células com número haploide de cromossomos. Cite outra etapa que possua células com número diploide.

c) Cite uma etapa presente no ciclo de vida do ipê-amarelo que não aparece no ciclo de samambaias e justifique seu significado evolutivo.